動画解析アプリ　課題ファイルの使い方

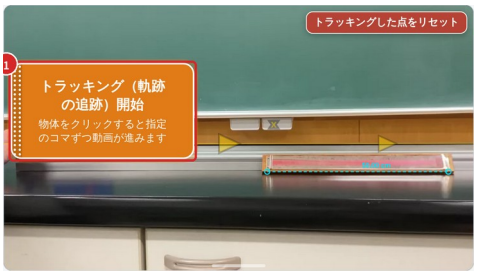
動画の中の物体の動きを記録して、グラフにしてみよう

今日やること　① トラッキング（物体の位置を手でクリックして記録）　→　② グラフを動画と一緒に再生　→　③ レポート（PDF）を保存

0　課題を開く

先生から配られた URL（**課題ページ**）を開き、先生に言われた課題の［**開く**］を押します（Chrome・Edge・Safari で開きます）。少し待つと動画が読みこまれ、**「4. トラッキング」から始まります**。時間の範囲・原点・スケール・コマ数などは、先生が設定ずみです。

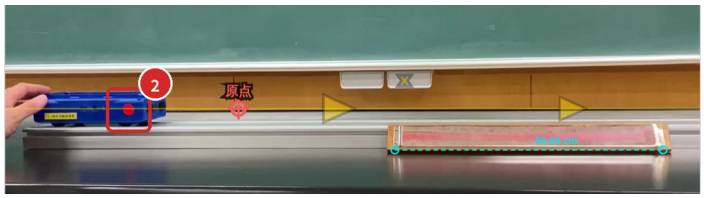
1　トラッキング（手でクリックして、物体の位置を記録する）



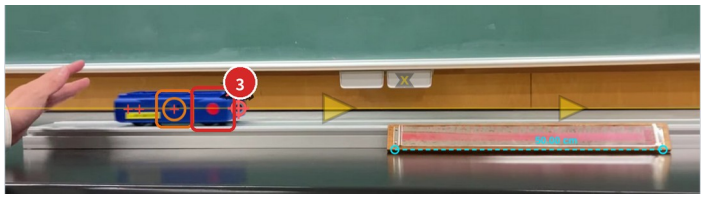
1［**トラッキング（軌跡の追跡）開始**］を押す

「どちらで記録しますか?」が出たときは、［**手でクリックして記録**］を押します。

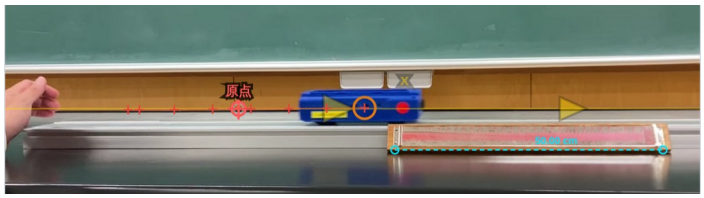
動画の上に「物体をクリックするたびコマがすすみます…」という案内が出ます。じゃまなときは［**×**］で消せます。案内の上からでも、そのままクリックできます。



2 1回目：**赤い印（マーカー）の真ん中**をクリックします。



3 クリックすると、動画が数コマ進んで、台車が少し右へ動きます。**オレンジの丸**が、いまクリックした所です。また**赤い印の真ん中**をクリックします。



これを**最後までくり返す**と、クリックした所に赤い点がならんでいきます。

- **長押し**すると拡大されるので、正確に打てます。
- まちがえたら、左上の［**1回分トラッキングを取り消す**］を押すと、1つ前にもどれます。



「解析終了。グラフを表示してみよう」が出たら、トラッキングは完了です。

このあと 2 のグラフへ進みます。（この知らせを押しても ②グラフ に進めます）

2　グラフを動画と一緒に再生する



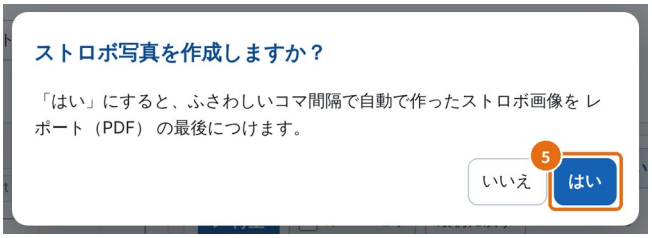
① 上のタブの［② **グラフ**］を押す
② ［**動画と一緒にグラフを再生する**］を押す
③ ［**▶ 再生**］を押す

動画が動くのに合わせて、グラフに点が打たれていきます。何度でも再生できます（［最初に戻す］→［▶ 再生］）。

見てみよう　物体の動きと、グラフの点のならび方を見くらべてみよう。

3　レポート（PDF）を保存する

④ 右上の［**レポート PDF**］を押す
⑤ 「ストロボ写真を作成しますか？」と聞かれたら［**はい**］（レポートの最後にストロボ写真がつきます。少し時間がかかります）
⑥ 名前を聞かれたら、**先生の指示した名前**（例：出席番号と名前）を入れて［**保存する**］





PDF は、パソコンの**「ダウンロード」**フォルダに保存されます。先生の指示にしたがって提出してください。

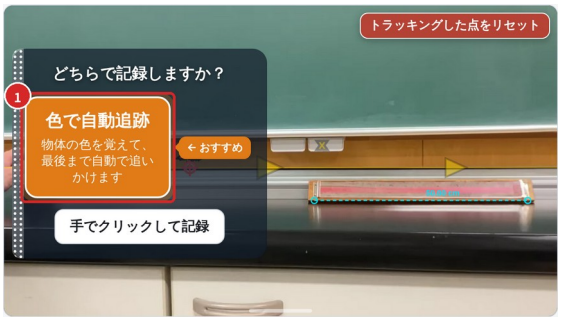
?　こまったとき

- **動画の上の案内がじゃま**　…　案内の左はしの点々の帯をドラッグすると、脇によけられます。
- **最初からやり直したい**　…　①の画面の右上の［トラッキングした点をリセット］。
- **途中で閉じてしまった**　…　同じ端末・同じブラウザで同じ課題を開けば、続きからできます。
- **動画が出ない**　…　Chrome・Edge・Safari で開き直してください。それでもだめなら先生に知らせてください。
- **ストロボ写真の作成をやめたい**　…　画面の下の［中止する］。ストロボ写真なしで続きます。

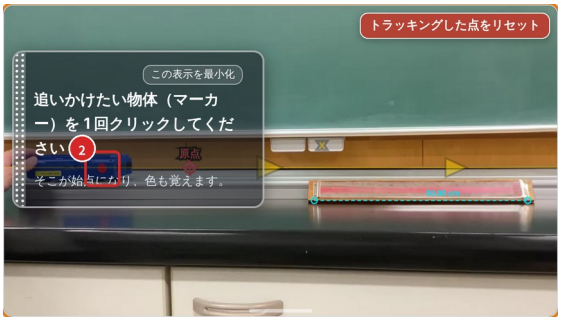
★　色マーカーで自動追跡する（先生から指示があったとき）

物体についている**赤い印の色を覚えて**、アプリが最後まで自動で追いかける方法です。課題によっては使えないこともあります（そのときは「どちらで記録しますか？」が出ません）。

始めかた



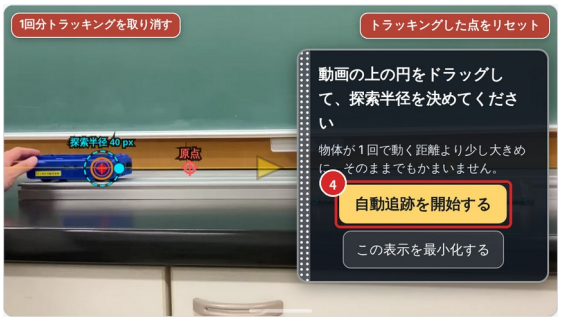
1「どちらで記録しますか？」で**［色で自動追跡］**を押す



2 赤い印を1回クリック。そこが始点になり、印の色を覚えます。案内はうすく出るので、下に見える印をそのままクリックできます。



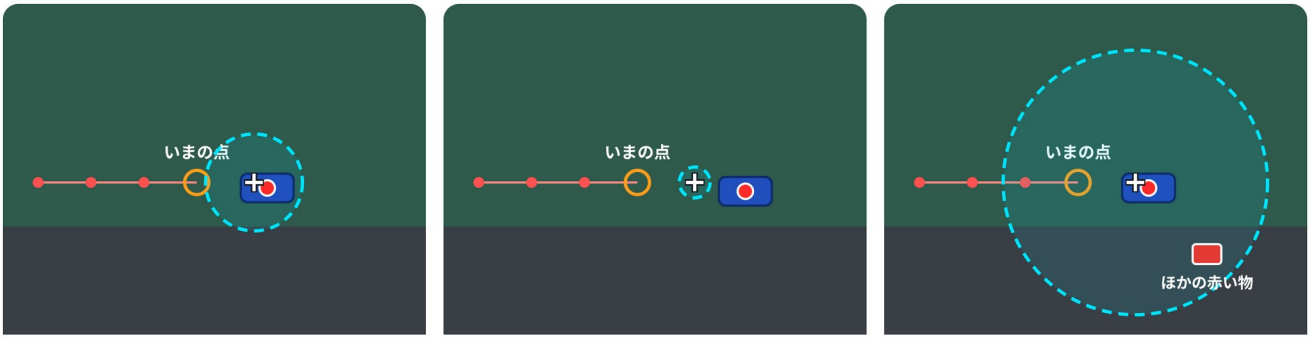
3 印のまわりに**水色の点線の円（探索半径）**が出ます。右はしの**丸（オレンジの枠）**をドラッグすると、円の大きさを変えられます。ふつうは、そのままで大丈夫です。



4［**自動追跡を開始する**］を押す。最後のコマまで、自動で点が打たれていきます。（案内は、物体にかからないように右に出ることもあります）

探索半径（水色の円）とは

アプリは、それまでの動きから「次のコマでは、このあたりに来るはず」という位置（＋）を予想して、そのまわりの**円の中だけ**で、覚えた赤い色をさがします。この円の半径が**探索半径**です。



○ ちょうどよい
次の印が円の中に入る
→ 見つけて、記録できる

× 小さすぎる
印が円の外に出てしまう
→「見失いました」で止まる

△ 大きすぎる
ほかの赤い物まで円に入る
→ まちがえやすい

● 記録した点　＋ アプリが予想した次の位置　◌ 探索半径の円（この中で赤い色をさがす）　● 次のコマの物体（赤い印）

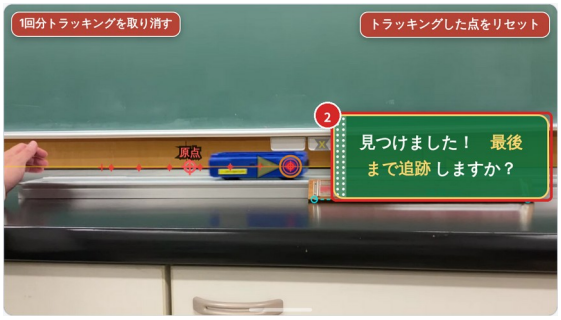
- **ちょうどよい大きさ**は、物体が1回（数コマ）で動く距離より少し大きいくらいです。
- **よく見失う**ときは、円を少し大きくします。**ほかの赤い物をまちがえて追いかける**ときは、少し小さくします。

見失ったとき

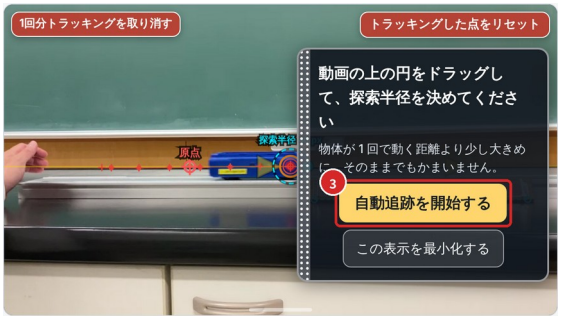
物体が速く動いたり、手や影に隠れたりすると、円の中で赤い色を見つけられず、**「見失いました」**と出て止まります。そのときは、手でクリックして助けます。



1「見失いました」が出たら、**赤い印の真ん中をクリック**。知らせが出ている間の１回目のクリックは**知らせを消すだけ**なので、もう一度クリックします。



2 色が見つかると**「見つけました！ 最後まで追跡 しますか？」**が出ます。**これを押します**。



3 もう一度、**探索半径の円**と**［自動追跡を開始する］**が出ます。円の大きさを確かめて（よく見失うときは少し大きく）、**［自動追跡を開始する］**を押すと、続きを最後まで自動で追いかけます。

自動追跡は、**かならず探索半径を決めてから**始まります。左の［最後まで自動追跡］のボタンを押したときも同じです。

- 何度も見失うときは、そのまま**手でクリックして最後まで記録**してもかまいません（1 の 2・3 と同じです）。
- まちがった所に点が打たれたときは、**［1回分トラッキングを取り消す］**で１つずつもどせます。最初からやり直すときは**［トラッキングした点をリセット］**。
- 最後まで追いかけると**「解析終了。グラフを表示してみよう」**が出ます。あとは 2・3 と同じです。